COPYRIGHT RESERVED

D-4084

2025-29

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

The figures in the right margin indicate full marks.
दाहिनी ओर किनारे में दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।

Answer from all the Groups as directed.
निर्देशानुसार सभी खण्डों से उत्तर दें।

GROUP–A
खण्ड–अ
(Multiple Choice Questions)
(बहुविकल्पीय प्रश्न)

Mcq-20-20
short 20-15
long 30-25
60
22
82

1. Select the correct answer from the following: 2×10=20
निम्नांकित में से सही उत्तर का चयन करें :

(a) Which of the following symbol denotes the union of two sets ?
निम्नलिखित में से कौन–सा चिन्ह् दो समुच्चयों के संघ को दर्शाता है ?

(i) ∩
(ii) ∪
(iii) ⊂
(iv) ∈

For All PYQs Visit : Inmuresources.online

(b) The value of ${}^4C_1$ is :

${}^4C_1$ का मान है :

(i) 2

(ii) 3

(iii) 4

(iv) 6

(c) Which of the following is a characteristic of an Arithmetic Progression (A.P.) ?

निम्नलिखित में से कौन–सी समांतर श्रेणी (A.P.) की विशेषता है ?

(i) Constant common difference

सार्व अंतर स्थिर होता है

(ii) Constant common ratio

सार्व अनुपात स्थिर होता है

(iii) Terms are always equal

सभी पद समान होते हैं

(iv) Terms are random

पद यादृच्छिक होते हैं

LNMU Resources

For All PYQs Visit : lnmuresources.online

(d) Which of the following is an irrational number ?
निम्नलिखित में से कौन–सी संख्या अपरिमेय है ?

(i) 2

(ii) 0.5

(iii) $\sqrt{2}$

(iv) $\frac{3}{4}$

(e) Which of the following is a linear function ?
निम्नलिखित में से कौन–सा एक रैखिक फलन (Linear Function) है ?

(i) $y = x^2$

(ii) $y = 2x + 3$

(iii) $y = \frac{1}{x}$

(iv) $y = \sqrt{x}$

(f) A convergent sequence is one whose terms :
अभिसारी अनुक्रम वह है जिसके पद :

(i) Approach a fixed value
एक निश्चित मान की ओर बढ़ते हैं

(ii) Increase forever
सदैव बढ़ते रहते हैं

(iii) Become zero immediately
तुरंत शून्य हो जाते हैं

(iv) Are always equal
हमेशा समान होते हैं

LMU Resources

For All PYQs Visit : lnmuresources.online

(g) The derivative represents the :
अवकलज क्या दर्शाता है ?

(i) Rate of change
परिवर्तन की दर

(ii) Total value
कुल मान

(iii) Average value
औसत मान

(iv) Product of two numbers
दो संख्याओं का गुणनफल

(h) If $y = x^2$, then $\frac{dy}{dx}$ is :
यदि $y = x^2$ है तो $\frac{dy}{dx}$ होगा :

(i) x

(ii) $2x$

(iii) x^2

(iv) 2

(i) A necessary condition for a function to have a maximum or minimum at a point is :
किसी बिंदु पर अधिकतम या न्यूनतम होने की आवश्यक शर्त है :

(i) $f'(x) = 0$

(ii) $f''(x) = 0$

(iii) $f(x) = 0$

(iv) $f(x) = 1$

LNMU Resources

For All PYQs Visit : lnmuresources.online

(j) If $f''(x) > 0$ at a stationary point, then the function has a :

यदि किसी स्थिर बिंदु पर $f''(x) > 0$ हो, तो फलन का वह बिंदु होगा :

(i) Maximum
अधिकतम

(ii) Minimum
न्यूनतम

(iii) Point of inflection
वक्रता परिवर्तन बिंदु

(iv) None of these
इनमें से कोई नहीं

GROUP–B
खण्ड–ब
(Short Answer Type Question)
(लघु उत्तरीय प्रश्न)

2. Answer any **Four** of the following : 5×4 =20

निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** के उत्तर दें :

(a) Define sets and operations (Union, Intersection, Complement) with examples.

समुच्चय और समुच्चय संक्रियाओं (संघ, सर्वनिष्ठ, पूरक) को उदाहरण सहित परिभाषित करें।

LNMU Resources

For All PYQs Visit : lnmuresources.online

(b) What is the Harmonic Progression ? Write the formula for its nth term and give one example.
हरात्मक श्रेणी क्या है ? इसके nवें पद का सूत्र लिखें और एक उदाहरण दें।

(c) Explain the basic idea of Combination. Find the value of ${}^{6}C_{2}$.
संयोजन की मूल संकल्पना समझाइए। ${}^{6}C_{2}$ का मान ज्ञात करें।

(d) Explain the properties of a continuous function. Give one example of a discontinuous function.
निरंतर फलन के गुणों की व्याख्या करें। एक असंतत फलन का उदारण दें।

(e) State the rules of differentiation : Sum Rule, Difference Rule and Product Rule with examples.
अवकलन के नियम बताइए : योग नियम, अंतर नियम और गुणन नियम को उदाहरण सहित समझाइए।

(f) What are the conditions for a function to have a maximum or minimum value at a point ? Explain briefly.
किसी बिंदु पर फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए क्या शर्तें होती हैं ? संक्षेप में समझाइए।

LNMU Resources

For All PYQs Visit : lnmuresources.online

GROUP–C

खण्ड–स

(Long Answer Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

3. Answer any **Three** questions of the following: 10×3=30

निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दें :

(a) Explain Logic and Proof Techniques. What are Ordered pairs and Cartesian Products? Illustrate with examples. Also define Functions and their types (One-one, onto, bijective).

तर्क और प्रमाण विधियों की व्याख्या करें। क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल क्या होते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। फलन और उनके प्रकारों (एकैकी, आच्छादी, एकैकी–आच्छादी) को भी परिभाषित करें।

(b) Derive the formula for the sum of first n terms of a Geometric Progression. Also find the sum of the GP : 2, 6, 18, 54, ... up to 5 terms.

गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र निगमन करें। श्रेणी 2, 6, 18, 54, ... के 5 पदों का योग ज्ञात करें।

For All PYQs Visit : Inmuresources.online

(c) Explain Quadratic and Exponential Functions with their graphs and properties.

द्विघात और घातांकीय फलनों को उनके आलेखों और गुणों सहित समझाइए।

(d) Explain the rules of differentiation with examples. Find the second derivative of $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 1$ and discuss its application is economics.

अवकलन के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 1$ का द्वितीय अवकलज ज्ञात करें और अर्थशास्त्र में इसके उपयोग पर चर्चा करें।

(e) Explain the conditions for maxima and minima. A firm's profit function is $\pi(x) = -x^2 + 8x - 10$. Find the level of output that maximizes profit.

अधिकतम और न्यूनतम के लिए शर्तें समझाइए। एक फर्म का लाभ फलन $\pi(x) = -x^2 + 8x - 10$ है। वह उत्पादन स्तर ज्ञात करें जिस पर लाभ अधिकतम हो।

••••

LNMU Resources

For All PYQs Visit : lnmuresources.online